

Annexe C

Pilote de caméra virtuelle

1.1 v4l2loopback

Module kernel de Linux qui permet de créer des périphériques de caméra virtuelle.

1.1.1 Installation

```
1 sudo apt install v4l2loopback-dkms v4l2loopback-utils
```

Note: si le secure boot est activé, il faut enroll la clé de signature en redémarrant la machine

1.1.2 Création d'une caméra virtuelle

```
1 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
   exclusive_caps=1
```

- `modprobe v4l2loopback` : charge le module kernel
- `devices=1` : crée 1 device virtuel
- `video_nr=2` : spécifie le numéro du device (erreur s'il existe déjà)
- `card_label="VirtualCam"` : spécifie le nom du device
- `exclusive_caps=1` : pour la compatibilité avec les applications (simulation d'une caméra réelle, OUTPUT + CAPTURE)

Pour lister les caméras : `v4l2-ctl --list-devices`

1.2 ffmpeg

Outil en ligne de commande pour manipuler des flux vidéo.

1.2.1 Installation

```
1 sudo apt install ffmpeg
```

1.2.2 Envoyer un flux vidéo vers la caméra virtuelle

```
1 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i video.mp4 -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2
```

- `re` : real time (simule une vrai caméra sans envoyer toutes les frames en une fois)
- `stream_loop -1` : boucle infinie
- `i video.mp4` : vidéo à lancer
- `f v4l2` : format de sortie
- `pix_fmt yuv420p` : format utilisé par les vrai caméras
- `/dev/video2` : device de sortie

Important : il faut reload le module `v4l2loopback` avant chaque vidéo :

```
1 sudo modprobe -r v4l2loopback
2 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
   exclusive_caps=1
```

1.3 Script d'automatisation

Ci-dessous un script qui automatise la création de la caméra virtuelle et l'envoi d'une vidéo :

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Check if video file argument is provided
4 if [ $# -eq 0 ]; then
5     echo "Error: Please provide a video file path"
6     echo "Usage: $0 <video_file>"
7     exit 1
8 fi
9
10 VIDEO_FILE="$1"
11
12 # Check if the video file exists
13 if [ ! -f "$VIDEO_FILE" ]; then
14     echo "Error: Video file '$VIDEO_FILE' not found"
15     exit 1
16 fi
17
18 echo "Removing v4l2loopback module..."
19 sudo modprobe -r v4l2loopback
```

```
20
21 echo "Loading v4l2loopback module with virtual camera..."
22 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
23 exclusive_caps=1
24
25 # Small delay to ensure the device is ready
26 sleep 1
27
28 echo "Starting video stream to virtual camera..."
29 echo "Press Ctrl+C to stop streaming"
30 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i "$VIDEO_FILE" -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2
```